

transform_data

Benutzerhandbuch

Jira-Daten aufbereiten fuer Metriken und Berichte

Inhalt

Inhalt	2
1 Was ist transform_data?	4
2 Voraussetzungen und Installation	5
2.1 Was muss installiert sein?	5
2.2 Programm starten	5
3 Eingabedateien	6
3.1 Jira-JSON-Export	6
3.2 Workflow-Definitionsdatei	6
4 Die Workflow-Definitionsdatei	7
4.1 Aufbau	7
4.2 Reihenfolge der Stages	7
4.3 Nicht gemappte Jira-Status	7
5 Die grafische Oberflaeche (GUI)	8
5.1 Dateien auswaehlen	8
5.2 Ausgabe konfigurieren	8
5.3 Verarbeitung starten	8
5.4 Sprache und Hilfe	8
6 Die Ausgabedateien	9
6.1 IssueTimes.xlsx	9
6.2 Transitions.xlsx	9
6.3 CFD.xlsx	9
7 Wie werden Datum und Zeiten berechnet?	10
7.1 Stage-Zeiten	10
7.2 First Date	10
7.3 Closed Date	10
8 Haeufige Fragen und Tipps	11
<i>F: Ein Issue hat kein First Date -- warum?</i>	<i>11</i>
<i>F: Ein Issue hat kein Closed Date -- warum?</i>	<i>11</i>
<i>F: Im Log erscheint eine Warnung ueber nicht gemappte Status.</i>	<i>11</i>
<i>F: Die Ausgabedateien werden nicht erstellt.</i>	<i>11</i>

F: Welche Datei verwende ich fuer build_reports? 11

F: Wie oft muss ich transform_data ausfuehren? 11

F: Was bedeutet 'Carry-forward'? 11

9 Glossar **12**

1 Was ist transform_data?

transform_data ist das erste Modul in der situation-report-Werkzeugkette. Es liest einen Rohdaten-Export aus Ihrem Ticketsystem (Jira) und bereitet die Daten fuer die weitere Analyse auf. Das Ergebnis sind drei **Excel-Dateien**, die zeigen, wie lange Issues in welchen Workflow-Schritten verbracht haben und wie sich der Bestand ueber die Zeit entwickelt hat.

Das Programm besitzt eine einfache grafische Oberflaeche (GUI): keine Programmierkenntnisse erforderlich. Sie waehlen zwei Dateien aus, klicken auf 'Ausfuehren' und erhalten die Excel-Dateien automatisch.

Was transform_data liefert:

- **IssueTimes.xlsx**: Alle Issues mit Meilensteinzeitpunkten und Minuten pro Workflow-Stage.
- **Transitions.xlsx**: Vollstaendige Statushistorie aller Issues.
- **CFD.xlsx**: Taeglich Eintrittszaehlungen je Stage fuer das Cumulative Flow Diagram.

Die erzeugten Excel-Dateien werden anschliessend vom Modul **build_reports** verwendet, um Diagramme und Berichte zu erstellen.

2 Voraussetzungen und Installation

2.1 Was muss installiert sein?

transform_data wird als **portables Paket** geliefert. Eine separate Python-Installation ist nicht notwendig.

- **Windows:** Python 3.11 ist bereits im Paket enthalten -- einfach entpacken und starten.
- **macOS / Linux:** Beim ersten Start wird einmalig eine Python-Umgebung eingerichtet (ca. 1 Minute, Internet erforderlich). Danach laeuft die App offline.

2.2 Programm starten

Die passende Startdatei im entpackten Ordner doppelklicken:

- **Windows:** **TransformData.bat** doppelklicken -- startet die GUI ohne Konsolenfenster.
- **macOS:** Rechtsklick auf **TransformData.command** → *Oeffnen* (einmalig wegen Gatekeeper).
- **Linux:** Im Terminal: `./TransformData.sh`

Tipp (Windows): Beim ersten Start erscheint moeglicherweise ein SmartScreen-Hinweis. Auf **Weitere Informationen** → **Trotzdem ausfuehren** klicken.

3 Eingabedateien

transform_data benötigt genau zwei Dateien: den Jira-JSON-Export und die Workflow-Definitionsdatei. Beide werden in der GUI per Datei-Dialog ausgewählt.

3.1 Jira-JSON-Export

Dies ist ein Export aller Issues eines Jira-Projekts im JSON-Format. Er enthält fuer jedes Ticket die komplette Statushistorie (Changelog), Metadaten wie Issuetyp, Komponenten und Erstellungsdatum sowie den aktuellen Status.

Wie der Export aus Jira erzeugt wird, beschreibt das Modul **get_data**. Die JSON-Datei sollte nicht manuell bearbeitet werden.

Typischer Dateiname: ART_A.json, MYPROJECT.json o.äe.

Groesse: Abhaengig von der Anzahl der Issues; haeufig einige MB.

3.2 Workflow-Definitionsdatei

Die Workflow-Datei ist eine einfache Textdatei (.txt), die beschreibt, wie die Jira-Status Ihres Projekts auf logische Prozessschritte (Stages) abgebildet werden. Sie definiert ausserdem, welche Stage den Beginn der Entwicklung (First Date) und den Abschluss (Closed Date) markiert.

Typischer Dateiname: workflow_ART_A.txt o.äe.

Erstellt von: Ihrem technischen Ansprechpartner oder Scrum Master -- einmalig pro Projekt, selten geaendert.

4 Die Workflow-Definitionsdatei

Die Workflow-Datei steuert, wie transform_data die Jira-Status Ihres Projekts interpretiert. Sie muessen diese Datei in der Regel nicht selbst erstellen -- dieses Kapitel erklart jedoch ihren Aufbau, damit Sie sie lesen und bei Bedarf anpassen koennen.

4.1 Aufbau

Jede Zeile der Datei beschreibt entweder eine **Stage** (einen Prozessschritt) oder einen **Marker** (einen Meilenstein). Leerzeilen werden ignoriert.

Beispiel:

```
Funnel:New:Open:To Do
Analysis:In Analysis:Estimated
Implementation:In Implementation:In Progress
Done:Canceled
<First>Analysis
<InProgress>Implementation
<Closed>Done
```

Format	Bedeutung
Stage:Alias1:Alias2	Stage mit Jira-Statusnamen, die darauf gemappt werden. Der erste Name ist der kanonische Stage-N
<First>Stage	Diese Stage markiert den Beginn der aktiven Bearbeitung (First Date).
<InProgress>Stage	Diese Stage setzt das Implementation Date.
<Closed>Stage	Diese Stage markiert den Abschluss (Closed Date).

4.2 Reihenfolge der Stages

Die Stages werden in der Reihenfolge aufgefuehrt, in der sie im Prozess durchlaufen werden. Diese Reihenfolge wird fuer das Cumulative Flow Diagram und fuer die Berechnung des Closed Date bei uebersprungenen Stages verwendet.

4.3 Nicht gemappte Jira-Status

Enthaelt der Jira-Export Status, die in der Workflow-Datei nicht definiert sind, gibt transform_data eine Warnung aus. Die Zeit wird der letzten bekannten Stage zugerechnet (Carry-forward).

5 Die grafische Oberflaeche (GUI)

Nach dem Start oeffnet sich ein Fenster mit Datei-Auswahl-Feldern, Optionen und einem Log-Bereich fuer Statusmeldungen.

5.1 Dateien auswaehlen

Laden Sie die beiden Eingabedateien:

- **JSON-Datei** - Klicken Sie auf 'Durchsuchen' und waehlen Sie Ihren Jira-Export aus. Ausgabeordner und Praefix werden automatisch vorbelegt.
- **Workflow-Datei** - Waehlen Sie die passende .txt-Workflow-Datei fuer Ihr Projekt aus.

Tipp: Wenn Sie die JSON-Datei zuerst auswaehlen, werden Ausgabeordner und Praefix automatisch vorausgefüllt.

5.2 Ausgabe konfigurieren

Feld	Bedeutung
Ausgabeordner	Verzeichnis, in das die drei Excel-Dateien gespeichert werden. Standard: Verzeichnis der JSON-Datei
Praefix	Namens-Praefix fuer die Ausgabedateien. Aus 'ART_A' werden z.B. ART_A_IssueTimes.xlsx, ART_A_...

5.3 Verarbeitung starten

Klicken Sie auf '**Ausfuehren**'. Das Programm liest die Daten ein, berechnet alle Werte und speichert die drei Excel-Dateien. Der Fortschritt und eventuelle Warnungen erscheinen im Log-Bereich.

Warnungen im Log beachten: Eine Warnung ueber nicht gemappte Status bedeutet nicht, dass die Verarbeitung fehlgeschlagen ist. Die Ausgabedateien werden trotzdem erstellt.

5.4 Sprache und Hilfe

Im Menue **Optionen** koennen Sie zwischen Deutsch und Englisch wechseln. Alle Beschriftungen werden sofort aktualisiert. Unter **Hilfe** → **Manual** oeffnet sich dieses Handbuch in der jeweils aktiven Sprache im Browser.

6 Die Ausgabedateien

transform_data erzeugt drei Excel-Dateien. Diese Dateien dienen als Eingabe fuer build_reports und sollten nicht manuell bearbeitet werden.

6.1 IssueTimes.xlsx

Die wichtigste Ausgabedatei. Sie enthaelt eine Zeile pro Issue mit allen Zeitangaben.

Spalte	Inhalt
Project	Projektschluessel (z.B. ART_A)
Key	Issue-Schluessel (z.B. ART_A-123)
Issuetype	Typ des Issues (z.B. Feature, Bug, Story)
Status	Aktueller Jira-Status
Created Date	Erstellungsdatum des Issues in Jira
First Date	Erster Eintritt in die <First>-Stage
Implementation Date	Erster Eintritt in die <InProgress>-Stage
Closed Date	Zeitpunkt des Abschlusses (leer = noch offen)
Stage-Spalten	Je eine Spalte pro Stage: Minuten in dieser Stage
Resolution	Abschlussart aus Jira

6.2 Transitions.xlsx

Enthaelt die vollstaendige Statushistorie aller Issues -- einen Eintrag pro Statuswechsel. Nuetzlich fuer detaillierte Analysen einzelner Issues.

Spalte	Inhalt
Key	Issue-Schluessel
Transition	Stage-Name (oder 'Created' fuer den Erstellungszeitpunkt)
Timestamp	Datum und Uhrzeit des Statuswechsels

6.3 CFD.xlsx

Enthaelt fuer jeden Kalendertag die Anzahl der Issues, die an diesem Tag in die jeweilige Stage eingetreten sind. build_reports akkumuliert diese Werte kumulativ und erzeugt daraus das Cumulative Flow Diagram.

7 Wie werden Datum und Zeiten berechnet?

Dieses Kapitel erklärt, nach welchen Regeln transform_data die Meilenstein-Daten (First Date, Closed Date) und die Stage-Zeiten ermittelt.

7.1 Stage-Zeiten

Situation	Regel
Issue erstellt, aber noch kein Statuswechsel	Die Zeit von der Erstellung bis zum ersten Statuswechsel wird der initialen Stage zugerechnet.
Statuswechsel zu einer nicht gemappten Stage	Die Zeit geht in der letzten bekannten Stage weiter (Carry-forward).
Aktueller Status	Die letzte bekannte Stage akkumuliert Zeit bis zum Zeitpunkt der Verarbeitung.

7.2 First Date

Das First Date wird gesetzt, sobald ein Issue zum ersten Mal in die mit **<First>** markierte Stage wechselt. Es repräsentiert den Beginn der aktiven Bearbeitung.

Uebersprungene First-Stage: Betritt ein Issue eine Stage nach der <First>-Stage, ohne diese selbst zu betreten, wird der Eintrittszeitpunkt als First Date verwendet.

7.3 Closed Date

Das Closed Date wird beim Eintritt in die mit **<Closed>** markierte Stage gesetzt. Bei Issues, die mehrfach geöffnet und geschlossen wurden, zählt der **letzte** Schliessungszeitpunkt.

Wiedergeöffnete Issues: Befindet sich ein Issue aktuell in einer Stage vor der <Closed>-Stage, wird kein Closed Date gesetzt -- auch wenn die Stage zuvor schon einmal erreicht wurde.

Nie bearbeitete Issues: Issues ohne First Date (direkt von To Do nach Closed gesprungen) erhalten kein Closed Date und zählen nicht in der Flow Velocity.

8 Haeufige Fragen und Tipps

F: Ein Issue hat kein First Date -- warum?

A: Das Issue hat weder die -Stage noch eine Stage danach (vor Closed) erreicht. In build_reports wird es als 'To Do' gezaehlt.

F: Ein Issue hat kein Closed Date -- warum?

A: Moegliche Gruende: (1) Das Issue ist noch offen. (2) Es hat kein First Date. (3) Es wurde nach dem Abschluss wieder geoeffnet. (4) Die -Stage wurde uebersprungen und es gibt keine spaetere Stage.

F: Im Log erscheint eine Warnung ueber nicht gemappte Status.

A: Einige Jira-Status sind nicht in der Workflow-Datei definiert. Die Verarbeitung wird trotzdem abgeschlossen. Wenden Sie sich an Ihren technischen Ansprechpartner, um die Workflow-Datei zu ergaenzen.

F: Die Ausgabedateien werden nicht erstellt.

A: Pruefen Sie, ob der Ausgabeordner existiert und ob Sie Schreibrechte haben. Stellen Sie sicher, dass die Dateien nicht in Excel geoeffnet sind.

F: Welche Datei verwende ich fuer build_reports?

A: IssueTimes.xlsx ist die Pflichtdatei fuer alle Metriken ausser CFD. CFD.xlsx benoetigen Sie zusaetzlich fuer das Cumulative Flow Diagram.

F: Wie oft muss ich transform_data ausfuehren?

A: Immer dann, wenn Sie aktualisierte Daten aus Jira benoetigen.

F: Was bedeutet 'Carry-forward'?

A: Zeit in einem nicht gemappten Status wird der letzten bekannten Stage zugerechnet -- es gibt keinen Zeitverlust.

9 Glossar

Begriff	Erklaerung
Carry-forward	Zeit in einem nicht gemappten Status wird der letzten bekannten Stage zugerechnet.
CFD	Cumulative Flow Diagram -- zeigt die Entwicklung des Bestands nach Stages.
Closed Date	Datum des Abschlusses eines Issues.
First Date	Datum der ersten aktiven Bearbeitung.
Implementation Date	Datum des Entwicklungsbeginns.
Issue	Ein Ticket im Ticketsystem (z.B. eine Jira-Karte).
JSON	Einfaches Textformat fuer strukturierte Daten.
Marker	Zeilen in der Workflow-Datei, die eine Stage als Meilenstein auszeichnen: <First>, <InProgress>, <
Praefix	Namens-Vorsatz fuer die Ausgabedateien (z.B. 'ART_A').
Stage	Ein logischer Prozessschritt, dem ein oder mehrere Jira-Status zugeordnet sind.
Workflow-Datei	Textdatei, die die Stages und Marker eines Projekts beschreibt.